CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Le lemme chinois

Énoncé

Soient $m, n \geqslant 2$ premiers entre eux et $a, b \in \mathbb{Z}$.

1. Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{Z}$ tel que $x \equiv a\ [m]$ et $x \equiv b\ [n]$, et décrire toutes les solutions.
2. En déduire que $\bar{x} \mapsto (\bar{x}, \bar{x})$ est un isomorphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
3. Une troupe compte entre 1000 et 1150 personnes. Rangées par 3, il en reste 1 ; par 5, il en reste 2 ; par 7, il en reste 3. Combien sont-elles ?
4. Donner l'isomorphisme réciproque de $\mathbb{Z}/105\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $m \wedge n = 1$: il existe u, v avec $um + vn = 1$ (Bézout).

Ce qu'on te demande. Résoudre un système de congruences.

Corrigé

Existence par Bézout

$m \wedge n = 1$: par **Bézout**, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ avec $um + vn = 1$. On lit cette égalité modulo m et modulo n :

- modulo m : $um \equiv 0$, donc $vn \equiv 1\ [m]$;
- modulo n : $vn \equiv 0$, donc $um \equiv 1\ [n]$.

Le nombre vn « vaut 1 modulo m et 0 modulo n », et um l'inverse. On combine : $x = a\,vn + b\,um$ vérifie

$$x \equiv a \cdot 1 + b \cdot 0 = a\ [m], \qquad x \equiv a \cdot 0 + b \cdot 1 = b\ [n].$$

Exemple $m = 3$, $n = 5$: $2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1$, donc $vn = -5 \equiv 1\ [3]$ et $um = 6 \equiv 1\ [5]$.

Toutes les solutions

Soit x' une autre solution. Alors $x'-x \equiv a-a = 0\ [m]$ et $x'-x \equiv 0\ [n]$: m et n divisent $x'-x$. Comme $m \wedge n = 1$, leur produit mn divise $x'-x$ (si $m \mid c$ et $n \mid c$ avec $m \wedge n = 1$, alors $mn \mid c$: on écrit $c = mk$, $n \mid mk$ et Gauss donne $n \mid k$).

Réciproquement, $x + kmn$ est encore solution, car $kmn \equiv 0$ modulo m et modulo n.

$$\{x' : x' \equiv a\ [m],\ x' \equiv b\ [n]\} = x + mn\mathbb{Z}.$$

L'isomorphisme

Si $mn \mid x-y$, alors $m \mid x-y$ et $n \mid x-y$: l'application est bien définie. Elle respecte sommes, produits et $\bar{1}$: c'est un morphisme d'anneaux. Surjective par la question 1, entre deux ensembles à mn éléments : bijective.

La troupe

$x \equiv 1\ [3]$ et $x \equiv 2\ [5]$: parmi $2, 7, 12, \ldots$ (les $\equiv 2\ [5]$), $7 \equiv 1\ [3]$, donc $x \equiv 7\ [15]$. Puis $x \equiv 7\ [15]$ et $x \equiv 3\ [7]$: parmi $7, 22, 37, 52, \ldots$, on a $52 = 7 \cdot 7 + 3$. Donc $x \equiv 52\ [105]$. Entre 1000 et 1150 : $52 + 105 \times 10 = 1102$.

La troupe compte 1102 personnes.

L'isomorphisme réciproque

e_3 multiple de 35 avec $e_3 \equiv 1\ [3]$: 70. e_5 multiple de 21, $\equiv 1\ [5]$: 21. e_7 multiple de 15, $\equiv 1\ [7]$: 15.

$$h^{-1}(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \overline{70a + 21b + 15c} \text{ dans } \mathbb{Z}/105\mathbb{Z}.$$

Vérification sur la troupe : $70 + 42 + 45 = 157 \equiv 52\ [105]$.

Le piège

Oublier que les solutions forment une classe modulo mn (et non modulo m ou n) : c'est Gauss, avec $m \wedge n = 1$.

La méthode

Système de congruences à modules premiers entre eux : construire des « interrupteurs » par Bézout.

Rappels de cours utilisés

- **Lemme de Gauss et Bézout.**

$$a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1, \qquad a \mid bc \text{ et } a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c.$$

- **Lemme chinois. Hypothèse** : $m \wedge n = 1$.

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad \bar{x} \mapsto (\bar{x}, \bar{x}).$$

Construction $(um + vn = 1)$:

$$x = a\,vn + b\,um \implies \begin{cases} x \equiv a\ [m] \\ x \equiv b\ [n] \end{cases}, \qquad \text{solutions : } x + mn\mathbb{Z}.$$